

河北工程大学《线性代数》2018-2019 学年 第一学期期末试卷

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1.
$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & & & \\ & & 2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & n-1 \\ n & & & & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. 已知 η_1, η_2, η_3 是四元方程组 $AX=b$ 的三个解，其中 $\text{rank}A=3$ ，且 $\eta_1 + \eta_2 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\eta_2 + \eta_3 = (4, 4, 4, 4)^T$ ，则方程组 $AX=b$ 的通解为_____

4. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是空间 V 的一组基，则由 $\varepsilon_1, \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ 到 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 的过渡矩阵为_____

5. 已知三阶方阵 A 的三个特征值分别为 $1, 2, 3$ ，则 $|A^2 - 2E| = \underline{\hspace{2cm}}$

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 已知 A, B 为 n 阶方阵，则下列性质不正确的是_____

(A) $AB=BA$ (B) $(AB)C=A(BC)$ (C) $(A+B)C=AC+BC$
(D) $C(A+B)=CA+CB$

2. 下列各向量线性相关的是_____

(A) $\alpha_1=(1,0,0), \alpha_2=(0,1,0), \alpha_3=(0,0,1)$
(B) $\alpha_1=(1,2,3), \alpha_2=(4,5,6), \alpha_3=(2,1,0)$
(C) $\alpha_1=(1,2,3), \alpha_2=(2,4,5)$
(D) $\alpha_1=(1,2,2), \alpha_2=(2,1,2), \alpha_3=(2,2,1)$

3. 已知方程组 $AX=b$ 对应的齐次方程组为 $AX=0$ ，则下列命题正确的是_____

(A) 若 $AX=0$ 只有零解，则 $AX=b$ 一定有唯一解
(B) 若 $AX=0$ 有非零解，则 $AX=b$ 一定有无穷解
(C) 若 $AX=b$ 有无穷解，则 $AX=0$ 一定有非零解
(D) 若 $AX=b$ 有无穷解，则 $AX=0$ 一定只有零解

4. 设 A, P 阶可逆方阵，下列矩阵中_____必与矩阵 A 具有相同的特征值。

(A) $A+E$ (B) P^TAP (C) $A-E$ (D) $P^{-1}AP$

5. 下列二次型正定的是_____

(A) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + x_3^2$ (B) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2$
(C) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2$ (D) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 - x_3^2$

三、计算题（每题 8 分，共 48 分）

1. 1. 计算行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ 1 & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

2. 2. 已知 $3A+2B=C$ ，其中 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix} 7 & 0 & -3 \\ 5 & 3 & -4 \end{bmatrix}$ ，求 B 。

3. 3. 求向量组 $\alpha_1=(1,2,3), \alpha_2=(2,1,4), \alpha_3=(0,3,2), \alpha_4=(1,5,5)$ 的秩和一个极大无关组。

4. 4. 已知 3 阶方阵 A 的三个特征值为 1, 1, 2，对应的特征向量分别为 $\eta_1=(1,2,1)^T, \eta_2=(1,1,0)^T, \eta_3=(2,0,-1)^T$ ，求 A 。

5. 5. 用配方法化二次型 $f(x_1, x_2, x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2+2x_2x_3$ 为标准型，并求出所用的非退化变换阵。

6. 6. 求方程组
$$\begin{cases} x_1+x_2-x_3-x_4-x_5=0 \\ 2x_1+2x_2-3x_3-4x_4-x_5=0 \end{cases}$$
 基础解系。

四、用正交变换法化二次型 $f(x_1, x_2, x_3)=3x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3+3x_2^2+2x_2x_3+3x_3^2$ 为标准型，并求出所用的正交变换阵。（14 分）

五、证明题（每小题 4 分，共 8 分）

7. 1. 已知 A, B, AB 均为 n 阶对称阵，求阵 $AB=BA$ 。

8. 2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，且 $\text{rank} A=n$ ，求证： $A^T A$ 为正定阵。